



THM
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik



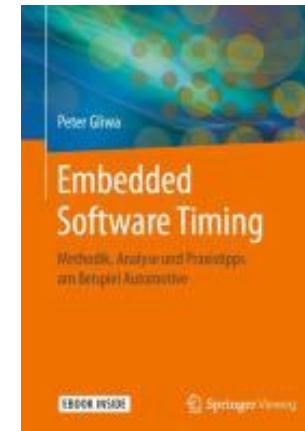
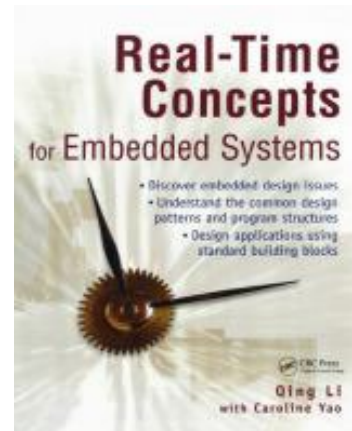
PE5001

Echtzeitsysteme

Organisatorisches

Inhalt der Veranstaltung

- Sie entwickeln ein eigenes Echtzeit-Betriebssystem mit grundlegenden Funktionen
- Sie präsentieren einen Themenkomplex aus dem Echtzeitsystem-Bereich
- Sie fertigen ein Abschlussprojekt an
- Literatur:





Inhalte der Veranstaltung

Aus dem Modulhandbuch + Ergänzungen

**Echtzeit-
Betriebssysteme**

**Tasks,
Semaphore,
Message Queues**

**Exceptions und
Interrupts**

**Timer, I/O-
Subsystem**

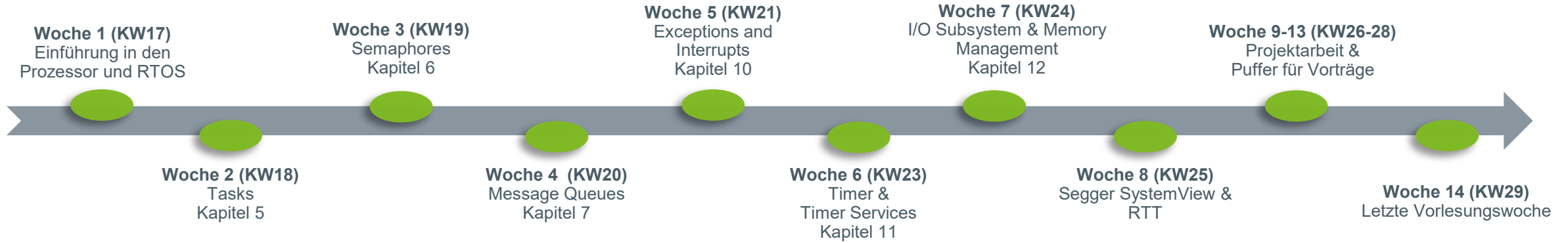
**Memory
Management**

**Scheduling-
Verfahren**

**Synchronisation
und
Kommunikation**

**Analysemethoden
von Echtzeit-
anwendung**

Ablauf des Semesters



- 4 SWS teilen sich auf in:
 - **Dienstags, 2. Block** Vorträge, Diskussionsmöglichkeiten
 - **Dienstags, 3. Block** Praktikum (RTOS-Entwicklung & Projektarbeit)
- Ausfall wegen Studien/Selbstlernwoche
 - KW22 – Pfingstwoche (26.05)

Regelmäßige Teilnahme und aktive Mitarbeit
(max. 3. Fehltermine, davon max. 1. unent-
schuldiger Fehltermin)*

*nach Modulhandbuch

Bewertung



■ 30% Vortrag

Bewertungskriterien

- Verständlichkeit & Darstellung des Themas
- Diskussionsbeteiligung
- ...

■ 60% Projekt

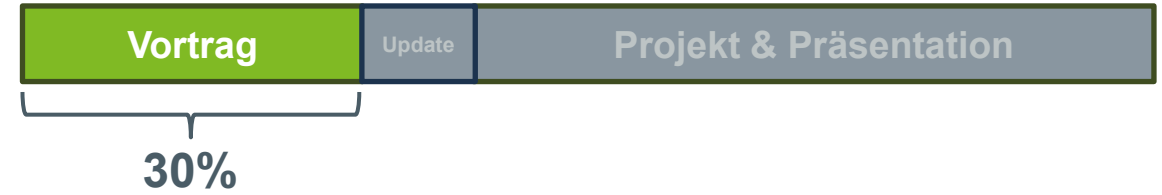
Jedes Projekt wird gemeinsam in Anforderungsstufen für die Erreichung bestimmter Prozentpunkte eingeteilt.

- 15% Umsetzung des RTOS & Projektes
 - 10% Dokumentation (Software-Doku. + Architektur der Konzepte)
 - 15% Tests und Verifikation
 - 60% Mündliche Präsentation
- Anmeldung der Prüfung nur vom **10.06.2026** – **10.07.2026** möglich (Umstellung Prüfungssystem).
- Ihr seid für euch und die Anmeldung zur Prüfung verantwortlich!

■ 10% Wöchentliche Statusupdates

Bewertungskriterien

- Ihr könnt euren aktuellen Stand erläutern und argumentieren
- Ihr könnt eure aktuellen Probleme aufzeigen
- ...



Prüfungsleistung – Vortrag

- Maximal in 2er Gruppen
- Vortrag über ein vorgegebenes Thema im RTOS-Bereich
- Angelehnt (aber nicht gebunden) an die Literatur
 - Schaut euch ruhig die Literatur an
 - Der Vortrag kann die Literatur aber auch erweitern
- Vortragslänge: 15-20 Minuten pro Person
- Die Vorträge finden...
 - ... Dienstags im 2. Block statt
 - ... der erste Vortrag von euch findet in **KW19** statt (in 2 Wochen).

Vortragsthemen (max. 2er Gruppen)

- Aus dem Buch von Qing Li und Caroline Yao : Concepts for Embedded Systems
 - Kapitel 6: Semaphores (& Mutexe)
 - Kapitel 7: Message Queues (& Inter-Task-Communication)
 - Kapitel 10: Exceptions and Interrupts
 - Kapitel 11: Timer und Timer Services
 - Kapitel 12 & 13: I/O Subsystem & Memory Management
 - Segger SystemView & RTT
- TeSSLa Specification & Verification Language
- Chapter 8: Other Kernel Objects (Ersatz)
- Chapter 15: Synchronization and Communication (Ersatz)

Prüfungsleistung – Wöchentliche Statusupdates

- Prüfung eures aktuellen Standes
- Ihr müsst bei Rückfragen eure Arbeit und euren Code erklären können
 - Als Nachweis, dass ihr eure Eigenleistung erbracht habt
- Klärung eurer Fragen und Probleme

Prüfungsleistung – Projekt (max. 2er Gruppen)

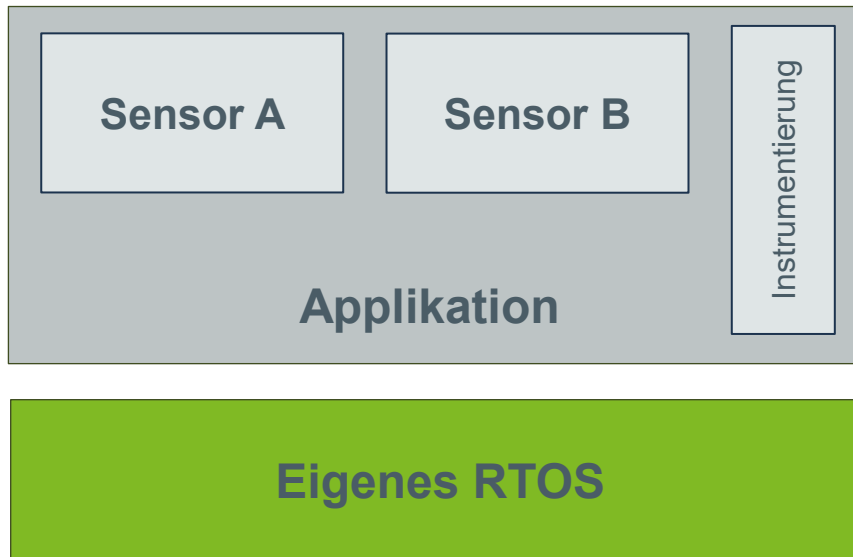
- Basis: Selbstgeschriebenes RTOS
 - mit Tasks, Semaphoren, Message Queues...
- Projektspezifisch:
 - Integration verschiedener Sensoren
 - Entwicklung der Applikation
- Aufbauend:
 - Instrumentierung des RTOS → Analyse mit Segger SystemView
 - Verifikation einiger Eigenschaften mit TeSSLa → Nachweis der Echtzeitfähigkeit
- Mündliche Prüfung:
 - ~ 30 Minuten Vortrag
 - ~ 15 Minuten Fragen
 - Termine: In der Prüfungsphase (20.07 - 31.07)

Prüfungsleistung – Projekt (Beispiele Applikation)

1. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (HTS221)
2. Digitales Barometer (LPS22HB)
3. Gyroskop (LSM6DSL)
4. 3-Achsen Magnetometer (LIS3MDL)
5. Distanzsensor Ultrasonic HC-SR04

Prüfungsleistung – Projekt

- Projektspezifisch:
 - Integration von Sensoren
 - Entwicklung der App



- Generell
 - Instrumentierung mit Segger SystemView
 - Verifikation der Echtzeiteigenschaften, Kernel-Objekte etc. mit TeSSLa



Prüfungsleistung – Projekt (Anforderungen)

- Programmiersprache **C**
- Nutzung des internen Debuggers
- Nutzung von **Git** für die Projekte zur Codeverwaltung.
 - Kommentiert den Code, den Ihr bearbeitet habt → Nachweis eurer eigenen Arbeit
 - Es gibt pro Gruppe ein **Git**-Projekt.
 - Ich weiße euch dem Projekt zu, nachdem Ihr euch in eine Gruppe gewählt habt.
- Nicht plagiieren – das hat ernsthafte Konsequenzen, Akteneintrag, etc.
- Instrumentierung: Segger RTT und Segger SystemView
- Achtet auf eure Codequalität! Nutzt statische Codeanalyse, und Coding-Standards.
- Gruppendiskussionen sind erlaubt, aber jede Gruppe muss ihr eigenes RTOS + Projekt entwickeln. Keine Plagiate!

Das wichtigste!

- Die Veranstaltung hat so erst wenige Male stattgefunden.
 - **Bitte gebt Feedback!**
 - Wenn es zu schnell oder zu langsam voran geht, sagt bescheid, dann passen wir die Veranstaltung entsprechend an (sofern sich alle einig sind).
- Wenn es Themen gibt, die ihr gerne besprochen haben wollt, meldet euch frühzeitig, ...
 - ... dann kann ich eine Sitzung zu dem Thema vorbereiten.
 - ... dann kann man ein Vortragsthema dazu gestalten.
- Wenn ein Gruppenpartner nicht richtig mitarbeitet, sprecht es im direkten Gespräch an.
- Wenn es Unstimmigkeiten gibt, kommt zu mir. Wartet nicht zu lange, Lösungen finden sich immer!

Evaluationsbesprechung SS25 – Offene Fragen

Aus welchen Gründen können Sie den Lehrstoff nicht bewältigen?

- „Herangehensweise an das RTOS/Fehlender Startpunkt, wie begonnen werden kann.“
→ Hier wird es dieses Mal für Sie eine bessere Agenda geben.

Aus welchen Gründen haben Sie keine Fragen gestellt, wenn Ihnen etwas unklar war?

- „Angst vor dummen/sinnlos erscheinenden Fragen.“
- „Angst vor Fehlern.“
- „Fragen könnten die Note beeinflussen.“

Evaluationsbesprechung SS25 – Offene Fragen

An der Veranstaltung bzw. der Dozentin / dem Dozenten hat mir Folgendes weniger gut gefallen:

- Anforderungen, Aufgabenstellung, Startpunkt, Aufbau des Projektes unklar.
- Leitfaden/Anleitung für die Implementierung gewünscht.
- Zeitrahmen unklar.
- Teilweise gemischte Controller in den Gruppen.
- RTOS-Entwicklung wird zu Beginn abschreckend.



Kontaktmöglichkeit

- Über Matrix (Element Chat)
- Per Mail
- Oder einfach im Büro A12.1.13b vorbeikommen ;)



Moodle-Kurs

- Einschreibeschlüssel: „**PE5001_26**“
- <https://moodle.thm.de/course/view.php?id=12405>
- Name des Kurses: **PE5001 Echtzeitsysteme SoSe2026**

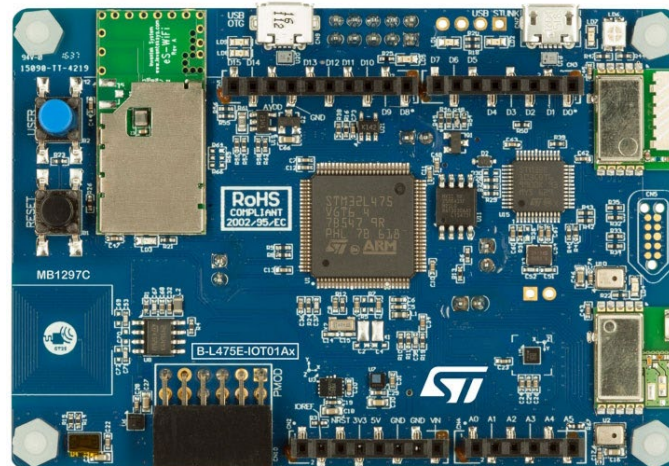




Themenvergabe

- Entscheidung: Gruppen → Tragt euch in Moodle in eine Gruppe ein.
- Entscheidung: Vortragsthema → Moodle (Schalte ich frei, sobald Gruppen gewählt wurden)
 - Git-Zuweisung erfolgt ebenfalls von mir
- In 2-3 Wochen werde ich die Projektthemen freischalten

Das verwendete System

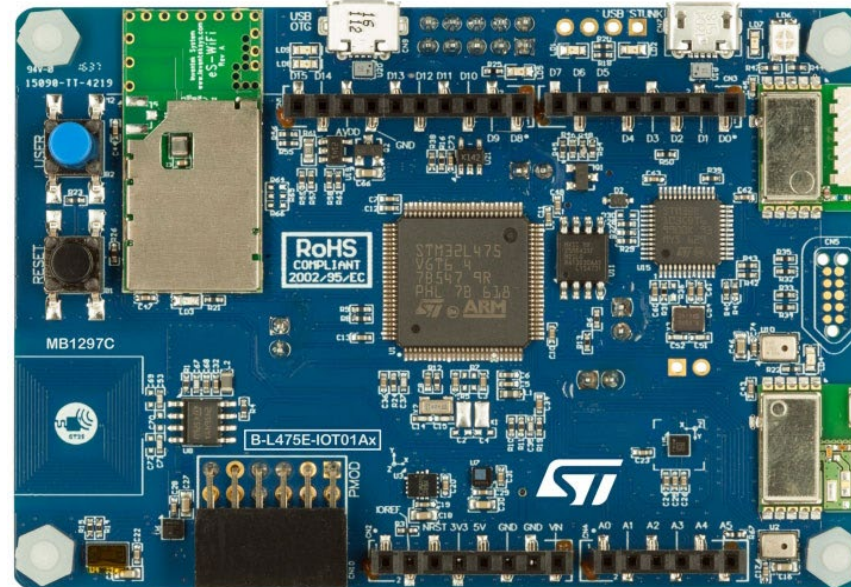


 The board's serial number is indicated on a sticker under the MB1297 reference on the bottom of the board. If this number is lower than 182404896 for B-L475E-IOT01A1C boards, or than 184906074 for B-L475E-IOT01A2C boards, the default firmware connecting to AWS Cloud needs updating. Download the latest version available at <http://www.st.com/x-cube-aws>

STM32 Discovery Kit IoT Node

Das verwendete System

- Ultra-low-power STM32L4
 - Arm® Cortex®-M4 core
 - 1 Mbyte Flash
 - 128 Kbytes of SRAM
- Wireless: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RF
- Sensors: Gyroscope, Magnetometer, Microphone, Pressure, Humidity,...



The board's serial number is indicated on a sticker under the MB1297 reference on the bottom of the board. If this number is lower than 182404896 for B-L475E-IOT01A1C boards, or than 184906074 for B-L475E-IOT01A2C boards, the default firmware connecting to AWS Cloud needs updating. Download the latest version available at <http://www.st.com/x-cube-aws>



Zeitplan - Beispiel

Projektplan

